

Acta de sesión de validación (walkthrough) — WT-08

Proyecto SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas · Equipo FGMMN Universidad Técnica
Estatad de Quevedo · ISR-401 Ingeniería de Requerimientos · Entrega Final (2B)

1. Datos de la sesión

Campo	Valor
Código de sesión	WT-08
Identificador de evidencia	EV-26
Fecha de la sesión	2026-09-04
Duración registrada	16 min 35 s
Modalidad	Presencial
Registro audiovisual	Video MP4 H.264 1280x720 + audio MP3 128 kbps. Zona restringida
Perfil de usuario	Usuario técnico — Asistente de Tecnologías de la Información (TIC)
Código de participante	TIC-01
Facilitador (rol)	Gary Alberto Sánchez Cornejo — Analista de requisitos, equipo FGMMN
Técnica aplicada	Walkthrough sobre prototipos de alta fidelidad

Función técnica declarada por el participante:

Asistente de Tecnologías de la Información del área de TIC, responsable de la asistencia técnica de los cuatro laboratorios de informática de la planta baja de la facultad. Atiende a docentes, estudiantes y usuarios externos con convenio; sustituye periféricos, diagnostica equipos, retira y formatea máquinas con falla mayor y lleva el registro de control de clases donde se anotan las novedades. Declara 30 años de labor en la universidad y alrededor de 25 años en laboratorios de informática.

2. Artefactos revisados

Se recorrieron los cuatro mockups de forma consecutiva, explicando cada pantalla y su encadenamiento antes de recoger la valoración.

Mockup	Pantalla presentada	Requisitos que soporta
MU-01	Panel de control centralizado — estado de aulas, temperatura, humedad, proyector, climatización, conectividad	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07, RF-22
MU-02	Vista de alertas, detalle de la alerta y creación del ticket	RF-08, RF-10, RF-11
MU-03	Registro de solicitud de mantenimiento con aula, equipo, tipo, prioridad y descripción	RF-10, RF-12

Mockup	Pantalla presentada	Requisitos que soporta
MU-04	Reportes de ocupación, consumo eléctrico e incidencias, con exportación a PDF y Excel	RF-14, RF-17, RF-18, RF-20

3. Observaciones sobre el prototipo

Requisito / Mockup	Observación del participante	Decisión del equipo	Estado
RF-03 / MU-01	El listado corrido de las 24 aulas obliga a revisar información que no le compete; solo tiene a su cargo los laboratorios de la planta baja y no los de otros pisos ni las aulas, que dependen de otro personal.	Sustituir la lista extensa por una vista de mosaicos filtrada por responsable, mostrando de forma predeterminada únicamente las cuatro áreas asignadas al usuario.	Cambio solicitado
RF-04 / MU-01	Acepta que cada mosaico use una etiqueta de color (verde en estado normal, amarillo ante falla, rojo en estado crítico) y se expanda al seleccionarlo para ver el detalle.	Incorporar semáforo de estado por área y expansión del mosaico hacia la vista de detalle.	Confirmado
RF-05 / MU-01	Falta la capacidad del laboratorio: hoy hay puestos para 20 y se ingresan hasta 40 personas; tras la remodelación las salas admitirán entre 35 y 40 estudiantes.	Añadir el atributo capacidad y la ocupación actual por área, con aviso cuando se supere el aforo.	Cambio solicitado
RF-07 / MU-01	El panel no refleja la materia, el semestre ni el horario asignado; la demanda de laboratorios varía cada semestre porque se abren nuevos paralelos y niveles.	Asociar cada área a materia, semestre, docente y horario, con actualización al inicio de cada periodo académico.	Cambio solicitado
RF-08 / MU-02	Consulta si la pantalla es solo de consulta o permite operar; requiere manipular las alertas, no únicamente verlas.	Confirmar que el rol de asistente TIC tiene permisos de escritura sobre alertas y tickets, no solo de lectura.	Confirmado
RF-10 / MU-03	Hoy la novedad se anota en el apartado de observaciones del registro físico de control de clases, que los docentes llenan muy pocas veces, por lo que muchas fallas no quedan reportadas.	Mantener el registro manual de solicitudes como reemplazo digital del formato físico y habilitar el reporte desde el aula por el docente.	Confirmado

RF-11 / MU-02	Valora el historial del ticket (abierto, en proceso, cerrado) porque le evita llevar el control a mano.	Conservar la trazabilidad de estados y la bitácora de acciones asociada a cada ticket.	Confirmado
RF-14, RF-17 / MU-04	No formula objeciones a los reportes de ocupación, consumo eléctrico e incidencias; señala que el sistema facilitaría el trabajo y el control.	Mantener el alcance de los reportes administrativos previsto en la especificación.	Confirmado
RF-22 / MU-01	Solicita que el panel sea utilizable desde el teléfono además del monitor, dado que se desplaza entre laboratorios.	Ratificar el requisito de diseño responsivo ya contemplado en el MVP.	Confirmado

Estado: Confirmado · Confirmado con reserva · Cambio solicitado · Rechazado

4. Umbrales técnicos consultados

La cifra se recogió antes de mostrar el umbral escrito. La columna de contraste registra si la respuesta lo sostiene, lo contradice o lo matiza.

Red.	Umbral escrito	Cifra o criterio del participante	Contraste
RNF-14	Diagnóstico de una falla <= 15 min	Inmediato en fallas menores (teclado, mouse, monitor o cable): se atiende en el momento. En falla mayor el equipo se retira y queda resuelto en 24 horas o de un día para otro.	Matiza
RNF-01	Alerta de anomalía <= 60 s desde la detección	Debe ser inmediato porque la detección se hace por sensor; acepta un margen de uno a dos segundos.	Sostiene
RD-10	Acceso a control remoto restringido por roles	Solo la encargada del laboratorio debería encender o apagar proyector y climatización desde el sistema. El estudiante puede hacerlo únicamente si ella se lo	Matiza

Red.	Umbral escrito	Cifra o criterio del participante	Contraste
		autoriza, tal como hoy entrega el control remoto.	
RD-11	Bitácora de acciones de usuario para auditoría	Considera necesario que quede registro de todo usuario que entra y sale y de las acciones realizadas; menciona que la facultad ya renueva el control por cámaras para docentes y estudiantes.	Sostiene
RD-03	Base de datos aprobada por la institución	No se pronuncia; el tema no fue abordado por el participante durante la sesión.	No responde
RNF-03	Cifrado AES-256 en tránsito y reposo	No se pronuncia; el tema no fue abordado por el participante durante la sesión.	No responde

Contraste: Sostiene · Contradice · Matiza · No responde

5. Defectos detectados en la especificación

Id	Descripción	Origen
D-01	RF-03 no delimita el alcance de visualización por responsable: la especificación asume un panel único con todas las aulas y laboratorios, sin filtro por zona o por personal asignado.	Apartado 3, observación sobre RF-03
D-02	No existe ningún requisito que registre la capacidad ni la ocupación real del aula o laboratorio, pese a que el control de aforo es parte de la operación diaria.	Apartado 3, observación sobre RF-05
D-03	Falta la relación entre área, materia, semestre, docente y horario; sin ella los reportes de ocupación no permiten planificar la asignación entre periodos.	Apartado 3, observación sobre RF-07
D-04	RNF-14 fija un único umbral de 15 minutos para diagnosticar cualquier falla y no distingue entre falla menor, resuelta en el acto, y falla mayor, que exige retiro del equipo y hasta 24 horas.	Apartado 4, contraste de RNF-14
D-05	RD-10 restringe el control remoto por rol, pero no contempla la delegación temporal que el asistente TIC concede hoy al estudiante o docente que solicita operar proyector o climatización.	Apartado 4, contraste de RD-10
D-06	RD-03 y RNF-03 quedan sin validación de la contraparte técnica: el participante no se pronunció sobre motor de base de datos institucional ni sobre cifrado, por lo que ambos siguen sin confirmación del área TIC.	Apartado 4, contraste de RD-03 y RNF-03

6. Conclusión de la sesión

La sesión se desarrolló de forma presencial el 04 de septiembre de 2026 con la asistente de TIC responsable de los laboratorios de la planta baja. El participante recorrió los cuatro mockups, confirmó seis requisitos sin

reservas y solicitó tres cambios de alcance sobre el panel de control: filtrado por responsable mediante mosaicos, incorporación de la capacidad del área y asociación con materia, semestre y horario. En los umbrales, sostuvo el tiempo de notificación de anomalías y la necesidad de bitácora, mientras que matizó el umbral de diagnóstico y el modelo de permisos sobre el control remoto.

En consecuencia, se registran seis defectos en la especificación, tres de omisión de requisito y dos de ambigüedad en umbrales, además de dos restricciones que quedan pendientes de validación con el área TIC. El equipo FGMMN incorporará las correcciones a la ERS antes de la entrega final y agendará una segunda revisión sobre el panel rediseñado.

7. Firmas

Se deja constancia de que el participante asistió a la sesión, reviso los prototipos citados en el apartado 2 y emitió las observaciones recogidas en los apartados 3 y 4.

Participante Firma: García

Nombres y apellidos: Gina Mayorga García Sandoval

Cargo y área: Asistente de Tecnología TIC

Facilitador Firma: Gory Sánchez

Nombres y apellidos: Gory Alberto Sánchez Cannejo

Fecha: 04/09/26